

Números reales, finanzas y logaritmos

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

M2 también evalúa los conocimientos de M1: estudia ambas colecciones.

Conceptos explicados

Reales y dominios

Los reales incluyen racionales e irracionales. Antes de operar, identifica restricciones: $1/(x-2)$ exige $x \neq 2$; $\sqrt{x}$ exige $x \geq 0$ en los reales. No canceles términos de una suma como si fueran factores.

Interés y crecimiento

En interés compuesto, capital final $C = C_0(1+i)^n$, con tasa i por período y n períodos. La tasa anual y el número de períodos deben corresponder; deuda y ahorro usan el mismo modelo matemático, con interpretaciones distintas.

Logaritmos

$\log_b(a)=x$ equivale a $b^x=a$, con $a>0$, $b>0$ y $b \neq 1$. Se cumple $\log_b(xy)=\log_b x + \log_b y$ cuando $x,y>0$; no vale $\log(x+y)=\log x + \log y$.

Lectura crítica de finanzas

Al comparar créditos, no mires solo el dividendo: considera tasa, plazo y costo total. Los modelos permiten analizar escenarios, pero las comisiones y condiciones deben incorporarse explícitamente.

Ejemplo resuelto

Un ahorro de \$100.000 al 10 % anual compuesto por dos años resulta $100.000 \times 1,1^2 = \$121.000$. El segundo año genera intereses sobre \$110.000.

Practica · selección múltiple

1. Si $3^x=81$, entonces x es

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 9

2. ¿Cuál expresión representa 5 % compuesto por tres períodos?

- A) $C_0(1,05)^3$
- B) $C_0(0,05)^3$
- C) $C_0(1+3 \cdot 5)$
- D) $C_0+0,05^3$

Solucionario razonado

1. C) 4. $81=3^4$; por lo tanto $x=4$.
2. A) $C_0(1,05)^3$. Cada período multiplica por 1,05; tres períodos: potencia 3.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m1.pdf>

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m2.pdf>